javac TestMicroMondo3D.java

java compiler compila in bytecode

java TestMicroMondo3D

parte Java Launcher

inizializza JVM

JVM cerca [nomeClasse].class nel classpath

Class Loader carica il bytecode

per brevità, diciamo che parte il **Programma**

Programma

```
4
5 public class TestMicroMondo3D {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10        Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12        Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14    }
15
16 }
17
```

Metaspace

Stack

Heap

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

Heap

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

Heap

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

args =

Heap

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

args =

Heap

123Stella = null

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

args = 123Stella

Heap

123Stella = null

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

args = 123Stella

Heap

123Stella = null

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

args = 123Stella

p1 =

Heap

123Stella = null

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 =

Punto3D

- x = 1
- y = 2
- z = 8

Heap

123Stella = null

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 =

Punto3D

- x = 1
- y = 2
- z = 8

Heap

123Stella = null

fragola86 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 =

Punto3D

- x = 1
- y = 2
- z = 8

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86

Punto3D

- x = 1
- y = 2
- z = 8

Heap

123Stella = null

fragola86 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86

Punto3D

- x = 1
- y = 2
- z = 8

Heap

123Stella = null

fragola86 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 =

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 =

Punto3D

- x = 4
- y = 4
- z = 7

Heap

123Stella = null

fragola86 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 =

Punto3D

- x = 4
- y = 4
- z = 7

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 =

Punto3D

- x = 4
- y = 4
- z = 7

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33

Punto3D

- x = 4
- y = 4
- z = 7

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33

Punto3D

- x = 4
- y = 4
- z = 7

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 =

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 =

Segmento3D

- inizio =
- fine =

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 =

Segmento3D

- inizio = fragola86
- fine = banana33

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 =

Segmento3D

- inizio = fragola86
- fine = banana33

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]
- pesca99 = [roba del segmento 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7●     public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 =

Segmento3D

- inizio = fragola86
- fine = banana33

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]
- pesca99 = [roba del segmento 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7●     public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 = pesca99

Segmento3D

- inizio = fragola86
- fine = banana33

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]
- pesca99 = [roba del segmento 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 = pesca99

Segmento3D

- inizio = fragola86
- fine = banana33

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]
- pesca99 = [roba del segmento 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 = pesca99

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]
- pesca99 = [roba del segmento 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

main

- args = 123Stella
- p1 = fragola86
- p2 = banana33
- s1 = pesca99

Heap

- 123Stella = null
- fragola86 = [roba del punto 3D]
- banana33 = [roba del punto 3D]
- pesca99 = [roba del segmento 3D]

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

Heap

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7      public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

Metaspace

TestMicroMondo3D

Stack

Heap

Programma

```
4
5  public class TestMicroMondo3D {
6
7●     public static void main(String[] args) {
8
9          Punto3D p1 = new Punto3D(1, 2, 8);
10         Punto3D p2 = new Punto3D(4, 4, 7);
11
12         Segmento3D s1 = new Segmento3D(p1, p2);
13
14     }
15
16 }
17
```

per brevità, diciamo che il programma viene terminato
e tutti amici come prima

Metaspace

Stack

Heap

grazie per l’attenzione